ALIBI

Game Design Document · v0.1

Lojë deduktive 3D për 1 lojtar, e ndërtuar në Unity (C#).

Kursi	Java 4 – Dizajnimi i lojërave (PBT 3, Faza II – Product Design)
Ekipi	Alibi
Repo	https://github.com/Aulon-tech/Alibi
Versioni	v0.1 – specifikim i core gameplay loop, gjendjeve dhe rregullave

Dokumente shoqëruese në repo: **core_loop.png**, **state_model.md**, **rules_table.md**, **test_cases.md**, **playtest_note.md**, **paper_prototype.jpg**, **case1_answer_key.md**.

1. Koncepti

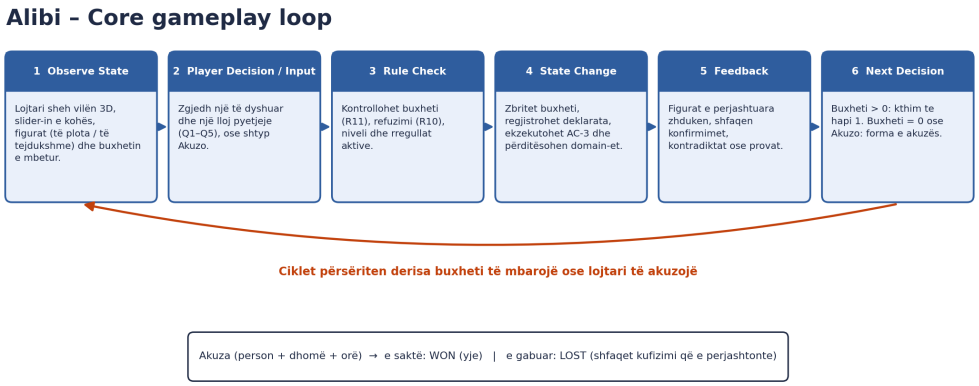
Në një vilë ndodh një krim, në një dhomë të caktuar dhe në një orë të caktuar. Lojtari nuk e sheh kurrë ngjarjen; ka vetëm një buxhet të kufizuar pyetjesh për të dyshuarit. Çdo përgjigje është kufizim logjik mbi pyetjen *kush ishte ku dhe kur*. Të dyshuarit e ndershëm thonë gjithmonë të vërtetën; fajtori gënjen, por gënjeshtrat e tij duhet të pajtohen me gjithçka të zbuluar deri atëherë, ndaj zbulohet vetëm kur dy deklarata nuk mund të jenë të vërteta njëkohësisht.

Loja nuk fitohet me hamendje: fitohet kur lojtari provon fajtorin, dhomën dhe orën, dhe zgjidhësi (AC-3) konfirmon që asnjë kombinim tjetër nuk qëndron me kufizimet e mbledhura.

2. Platforma dhe teknologjia

- **Motori:** Unity, gjuha C#. Lojë offline, pa internet, 1 lojtar.
- **Pamja:** vila nga lart dhe pak e pjerrët (kamera perspektive), dhoma si kuba të thjeshtë, muret e ulëta; asnjë model ose shader i jashtëm.
- **Figurat:** secila me ngjyrë dhe inicialet mbi kokë. E plotë = pozicion i konfirmuar; e tejdukshme = ende e mundshme; dhoma e zbrazët = të gjitha mundësitë e perjashtuara.
- **Arkitektura e propozuar (C#):** *CaseState* (gjendja), *CaseGenerator* (deterministik sipas seed), *ConstraintSolver* (AC-3), *RuleEngine* (R01–R13), *VillaView* (pamja 3D dhe slider-i i kohës), *GameFlow* (tranzicionet).

3. Core gameplay loop



Observe State → Player Decision / Input → Rule Check → State Change → Feedback → Next Decision. Cikli përsëritet derisa buxheti të mbarojë ose lojtari të akuzojë.

4. Hapat e një raundi

- Shfaqet rasti: dhoma e krimit, ora e krimit dhe lista e të dyshuarve.
- Lojtari zgjedh një të dyshuar dhe një lloj pyetjeje nga menyja.
- Përgjigjja kthehet në kufizim, propagohet me AC-3 dhe vila 3D përditësohet menjëherë.
- Buxheti zvogëlohet; lojtari vazhdon derisa të jetë i sigurt ose t'i mbarojnë pyetjet.
- Akuza: lojtari emërton personin, dhomën dhe orën.
- Zgjidhësi verifikon: nëse akuza qëndron, fitore; nëse jo, shfaqet kufizimi që e përjashtonte kombinimin.

5. Vila dhe lëvizja

Vila ka dhoma në dy kate plus bodrumin. Lëvizja është e mundur vetëm mes dhomave të lidhura dhe jo më shumë se një kalim për interval; qëndrimi në të njëjtën dhomë lejohet.

Kati	Lidhjet
Kati 1	Hall–Living room, Hall–Kitchen, Hall–Shkallët; Living room–Biblioteka, Living room–Dining room; Kitchen–Dining room, Kitchen–Bodrumi
Kati 2	Shkallët–Korridori; Korridori–Dhoma e gjumit; Korridori–Zyra
Bodrumi	Lidhet vetëm me Kitchen (dead end)
Nga niveli 4	Kalim i fshehtë Biblioteka–Zyra, i zbuluar vetëm me provë fizike

6. Llojet e pyetjeve

Kodi	Pyetja	Kostoja
Q1	Ku ishe në orën X?	1
Q2	A ke qenë ndonjëherë në dhomën R?	1
Q3	A e ke parë personin Y në orën X?	1
Q4	Kush ishte me ty në orën X?	2
Q5	Në cilën dhomë ishe para se të kalosh në R?	2

7. Rregullat (përmbledhje)

- Çdo i dyshuar është në saktësisht një dhomë në çdo interval; lëvizja vetëm mes dhomave të lidhura.
- Të ndershmit thonë të vërtetën; fajtori gënjen të paktën një herë dhe gënjeshtrat pajtohen me kufizimet e njohura.
- Nga niveli 3 një dëshmitar i ndershëm gabon një herë pa dashje, prandaj jo çdo kontradiktë e identifikon fajtorin.
- Provat fizike janë kufizime të forta. Konfirmimi mes dy personëve vlen vetëm nëse njëri është verifikuar si i ndershëm.
- Fajtori duhet të ketë qenë në dhomën e krimit në orën e krimit; kush nuk arrin atje sipas grafit perjashtohet.
- Akuza ka person, dhomë dhe orë; nëse njëra është e gabuar, akuza bie. Refuzimi i përgjigjes harxhon pyetjen njësoj si përgjigjja.

Tabela e plotë WHEN/IF…THEN gjendet te **rules_table.md** (R01–R13).

8. Gjendja e lojës dhe tranzicionet

Gjendja përbëhet nga: *level, caseSeed, suspects, rooms, T, edges, secretEdgeActive, crimeRoom, crimeTime, culprit, solution, honestSet, errorWitness, refusers, budgetTotal, budgetRemaining, domain[s][t], statements, physicalClues, confirmedHonest, excludedCulprits, phase*. Çdo situatë rikrijohet nga *(level, caseSeed)* plus listat *statements* dhe *physicalClues*.

Nga	Ngjarja	Në
CASE_LOADED	Start	QUESTIONING
QUESTIONING	pyetje e vlefshme, buxheti mbetet > 0	QUESTIONING
QUESTIONING	pyetje e vlefshme, buxheti bëhet 0	ACCUSING (e detyruar)
QUESTIONING	Akuzo	ACCUSING
ACCUSING	akuzë e saktë	WON
ACCUSING	akuzë me të paktën një gabim	LOST
WON / LOST	Provo përsëri / Niveli tjetër	CASE_LOADED

Detajet e plota te **state_model.md**.

9. Kushtet win / loss / termination

- **Fitore (WON):** personi, dhoma dhe ora të akuzës përputhen me të vërtetën e rastit.
- **Humbje (LOST):** të paktën një nga të treja është e gabuar; shfaqet kufizimi që e përjashtonte kombinimin.
- **Buxheti = 0:** pyetjet çaktivizohen dhe lojtari duhet të akuzojë menjëherë.
- **Abandonim:** dalja nga rasti pa akuzë jep ABANDONED, pa yje.

10. Nivelet

Niveli	Të dyshuar	Dhoma	Orë	Pyetje	Çka shtohet
1. Mësimi	4	5	3	12	Asgjë; mëson tabelën dhe mënyrën e pyetjes
2. Lëvizja	5	7	4	12	Grafi i lëvizjes: askush nuk teleportohet
3. Gabimi	5	7	5	11	Një dëshmitar i ndershëm gabon një herë
4. Kalimi	6	9	5	10	Kalimi i fshehtë Biblioteka–Zyra
5. Fajtori	6	9	6	9	Gënjeshtra të llogaritura; refuzimet
6. I pafund	6	9	6	min+2	Raste të gjeneruara pa fund, me rezultat

11. Matja e rezultatit

Në fund të çdo rasti tregohet sa pyetje janë përdorur dhe sa ka qenë minimumi i zgjidhësit. **3 yje** nëse përdoren ≤ min+1 pyetje, **2 yje** deri në min+3, **1 yll** për pjesën tjetër. Në nivelin 6 buxheti është min+2, ndaj fitorja jep minimumi 2 yje.

12. Vendime të marra në v0.1 dhe pika të hapura

#	Vendimi / pika e hapur
D1	Akuza e gabuar përfundon rastin me LOST; lojtari mund ta provojë përsëri me të njëjtin seed.
D2	Kur buxheti arrin 0, akuza është e detyruar (nuk ka më pyetje, as anulim).
D3	Rregulli 3 (të ndershmit thonë të vërtetën) ka përjashtim të shprehur nga rregulli 5 (dëshmitari i gabimit, nga niveli 3).
D4	Dhoma dhe ora e krimit shfaqen në fillim të rastit; akuza kërkon prapë të treja fushat si konfirmim. **Për diskutim në v0.2:** në nivelet e larta dhoma/ora mund të fshihen që rregulli 9 të shumëfishojë vërtet hapësirën e akuzës.
D5	**Propozim (nuk është në dokumentin e parë):** veprimi “Inspekto dhomën” me kosto 1 për gjetjen e provave fizike, përfshirë kalimin e fshehtë.
D6	Në nivelet 1–4 gënjeshtrat e fajtorit janë të thjeshta; gënjeshtrat e llogaritura (të pajtueshme me gjithçka të zbuluar) vlejnë nga niveli 5.

13. Paper prototype dhe raste testi

Prototipi në letër luan Rastin 1 të nivelit 1 (4 të dyshuar, 5 dhoma, 3 orë, buxhet 12) me tabelën e dhomave dhe një drejtues që mban çelësin e përgjigjeve (**paper_prototype.jpg**, **case1_answer_key.md**). Janë dokumentuar 10 raste testi (normale, të pavlefshme dhe kufitare) te **test_cases.md**. Playtest-i me një ekip tjetër regjistrohet te **playtest_note.md**.